



9



6



720 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

AI in networking

د. عماد الدين محمد

أساسيات الشبكات

RB Informatics; 23/12/2025

ملاحظة:

أفكار مهمة في المحاضرات للامتحان:

قانون طول الموجة.

OSI وما يجري بطبقاتها خاصة فكرة ال segmentation...

...TCP_IP

...address resolution و ARP

وظيفة What about network security with ARP?

Autonomous system

في هذه المحاضرة سنتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الشبكات.

الذكاء الاصطناعي: هو فرع من علوم الحاسوب يركز على خلق (creating) آلات تحاكي (simulate) الذكاء البشري لتمكينهم (enabling) من تعلم (learn) وحل (solve) المشاكل وتلقي واتخاذ القرارات.

- أنظمة الذكاء الاصطناعي تتعلم من بيانات، (كسماع تسجيلات صوتية وملاحظة أنماط معينة فيها أو صور حيث تلاحظ درجة لون معينة في بكسل ما وما إلى ذلك)
- تؤدي مهام معقدة بدءاً من التعرف على الكلام والصور وصولاً إلى تشغيل المساعدين الافتراضيين.
- مثل: Siri/Alexa والسيارات ذاتية القيادة.
- Siri/Alexa هما المساعدان الصوتيان الرائدان في مجال الذكاء الاصطناعي ويختلفان بشكل رئيسي في النظام البيئي (ecosystem) لكل منهما، حيث ترتبط Siri بأجهزة أبل (آيفون وهوم بود)، Alexa تتكامل مع خدمات أمازون.

Key Capabilities

الإدارة المؤتمتة للشبكات (Automated Network Management):

- أنظمة الذكاء تستهلك بيانات القياس عن بعد المتنوعة (diverse network telemetry) للشبكة أي تستهلك معلومات من مصادر مختلفة في الشبكة، مثل: سجلات الأجهزة وتسجيلات تدفق البيانات، وتحديثات التوجيه (routing updates, flow records, device logs) فتتمكن من اكتشاف الأعطال والحالات الشاذة (anomalies) ومشاكل الأداء بشكل أسرع من البشر
- **على سبيل المثال:** في البنى الطوبولوجية المعقدة نماذج التعلم الآلي يمكنها رصد ارتفاعات غير طبيعية في حركة تدفق البيانات (traffic spikes) أو قفزات في زمن الاستجابة (latency jumps) وتحديد الأسباب الجذرية للمشاكل (root causes)
- **مثلاً:** في حالة الارتفاع الغير طبيعي في حركة البيانات فإن مهندس الشبكات سيغيّر بالـ routing table ليتغير مسار البيانات وتسلّك مساراً جديداً، أنظمة التعلم الآلي تتعلم كيف تقوم بهذا.

التحليل الاستباقي (proactive Analysis):

- أنظمة التعلم الآلي تقوم بتحليل استباقي للمشاكل (proactive analysis) أي تقوم بتحليل المشكلة قبل حدوثها، يساعد هذا التحليل في تحديد حالات الانقطاع (outages)، أو الأخطاء في الإعدادات (misconfigurations)، أو التهديدات الأمنية (security threats) قبل أن تؤثر على المستخدمين حيث يقوم برصد بيانات ومؤشرات معينة ثم يقوم بتحليلها ومن خلالها يستنتج وجود عطل ما ويحدد ما هو وهكذا يصبح الذكاء الاصطناعي فعلياً خبيراً في تحليل الشبكات (network analyst)

التحسين الذاتي (Self-Optimization):

- الشبكات المعززة بالذكاء الاصطناعي تتعلم وتتكيف بشكل مستمر.
- يمكنها **التنبؤ** بالازدحام (congestion) أو الأعطال (failures) وإعادة تكوين مسارات التوجيه (routing) وتدفقات حركة المرور (traffic flows) **تلقائياً** لتحسين الأداء.
- **على سبيل المثال:** إذا توقع نموذج الذكاء الاصطناعي أن أحد الروابط (links) سيصل إلى طاقته القصوى (capacity)، فقد يقوم النظام بإعادة توجيه بعض حركة المرور (reroute some traffic) أو موازنة الأحمال (balance loads) في مكان آخر، دون انتظار تدخل بشري، هذا السلوك ذاتي التحسين (self-optimizing behavior) يحافظ على سير الشبكات بسلاسة حتى مع تغير الظروف.

نظام يكتشف المشكلة ويصلحها دون تدخل بشري (Closed-Loop Automation):

- يتيح الذكاء الاصطناعي في الشبكات سير عمل يعتمد على الحلقة المغلقة، حيث يتم دمج عمليتي الكشف (Detection) والمعالجة التصحيحية (Remediation) ضمن نظام واحد يعمل بشكل مستمر.
 - عندما يتم اكتشاف حالة شاذة (anomaly)، لا يقوم النظام فقط بتنبيه المسؤول بل يمكنه أيضاً القيام بتشغيل إجراءات آلية (مع فحوصات أمان).
 - **أمثلة:** بعض الأعطال وحلها:
1. إعادة ضبط الواجهة المتذبذبة (Resetting a flapping interface): عندما يقوم منفذ الشبكة بالاتصال والانقطاع بشكل متكرر (Interface Flapping)، يستطيع النظام إعادة ضبط الواجهة تلقائياً لاستعادة استقرار الاتصال.
 2. حجب هجوم DDoS (Blackholing DDoS traffic): هجوم حجب الخدمة الموزع (DDoS = Distributed Denial of Service) هو هجوم يغمر الشبكة بكمية هائلة من الحركة الوهمية (ملايين الطلبات) كي تتوقف الخدمة الذكاء يقوم بحظرها، تستطيع الأنظمة الذكية اكتشاف هذا السلوك وتطبيق آليات الحجب (Blackholing) أو إعادة توجيه الحركة الضارة تلقائياً لحماية الشبكة.
 3. تعديل سياسات جودة الخدمة (Adjusting QoS policies): جودة الخدمة (QoS = Quality of Service) هي آلية تستخدم لإدارة أولويات حركة البيانات. عند حدوث ازدحام شبكي، يمكن للنظام تعديل سياسات QoS تلقائياً لمنح أولوية أعلى للتطبيقات أو البيانات الحساسة.

للاطلاع:



شركات متخصصة بإدخال الذكاء الاصطناعي بعالم الشبكات Kentik و Intential.

الأمان المعزز (Enhanced Security):

- يحول الذكاء الاصطناعي أمان الشبكات من دفاع تفاعلي (Reactive Defense) إلى دفاع استباقي (Proactive Defense) ذكي فبينما تركز الإدارة المؤتمتة على الأداء والأعطال، يركز الأمان المعزز على **التهديدات والاختراقات**.
- يقوم بالبحث في البيانات لاكتشاف أي تهديد محتمل ويستجيب تلقائياً للتهديدات.
- **مثلاً:** حظر عنوان IP مشبوه **مثلاً:** أرسل عدد أكبر من الاعتيادي من الطلبات.
- هذه القدرات تجعل الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وموثوقية بشكل كبير.
- تعمل منصة إدارة الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي كمهندس افتراضي (virtual engineer) لا ينام أبداً، حيث تربط البيانات، وتنبأ بالمشكلات، وتتخذ الإجراءات في ثوانٍ، مما يتيح التحول من استكشاف الأخطاء وإصلاحها التفاعلي (reactive troubleshooting) إلى مفهوم الضمان الاستباقي (proactive assurance) وفق مصطلحات الصناعة الحديثة.

How to implement AI in networking?

Step 1: Assessing Readiness for AI Adoption

- يبدأ بتحديد أين يمكن للذكاء الاصطناعي في الشبكات أن يحقق تطويراً فورياً – ربما في التوجيه الذكي (intelligent routing)، أو اكتشاف حركة المرور الشاذة (anomalous traffic detection)، أو الصيانة التلقائية (auto-maintenance)
- يُسأل أين تعاني الشبكة من مشاكل متوقعة؟
- **مثل:** bottlenecks، أو انقطاعات (outages)، أو إعدادات يدوية (manual configurations)؟
- هذه هي الأرض الخصبة.

- بعد ذلك، يتم تقييم نضج البنية التحتية (infrastructure maturity) هل تستخدم بالفعل SDN (Software-defined networking) شبكات التحكم فيها مفصول عن الأجهزة المادية فيمكن إدارتها مركزياً وبرمجياً، أو telemetry (بيانات تجمع عن بعد تلقائياً من الأجهزة بشكل مستمر) أو شبكات SD-WAN؟
- نعم، إذا فإضافة الذكاء الاصطناعي ممكنة
- لا إذا يجب القيام بتحديث تدريجي (incremental modernization) لتصبح إضافة الذكاء الاصطناعي ممكنة

Step 2: Building a Strong Data Foundation

- الشبكة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحتاج لـ telemetry data _بيانات يتم جمعها تلقائياً من الأجهزة_ عالية الجودة، **مثل:**
- مقاييس SNMP (مؤشرات أداء تجمع عبر بروتوكول SNMP)
- سجلات تدفق البيانات (flow logs)
- سجلات تاريخ تغييرات الإعدادات (configuration change histories)
- من الضروري تنظيف هذه البيانات ووسمها (تصنيفها)، وتخزينها بطريقة سهلة الوصول بدون هذه البيانات والأساسات، يصبح عمل الذكاء الاصطناعي مبنياً على التخمين
- Implement governance تطبيق تحكم للبيانات:
- يتم التأكد من أن مصادر البيانات موثوقة (reliable)، وموحدة (standardized)، وآمنة (secure)
- وهذه الخطوة مهمة جداً لأن هذه هي المصادر تعلم الذكاء الاصطناعي

step 3: Choosing the Right Tools and Vendors

أولاً: اختيار (selecting) منصة الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

- يتم اختيار منصات الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بناءً على **التوافق (alignment)** مع البنية التحتية الحالية، وليس فقط على الميزات.
- يجب مراعاة الأدوات التي تتكامل بسلاسة مع بنية التقنية الحالية (existing stack) سواء كانت ميزات الذكاء الاصطناعي من Cisco، أو منصة Arista CloudVision، أو حلول أخرى مصممة للأتمتة والعمل دون تدخل بشري (zero-touch provisioning).

تقييم تطلعات ورؤية مقدمي الخدمة (Evaluate vendor vision):

- يجب اختيار شركاء يتوافقون مع رؤية شركتك، ولديهم **خطط مستقبلية مثبتة** في مجال الذكاء الاصطناعي (proven AI networking roadmaps)
- **على سبيل المثال:**
- **Arista:** تراهن على أن الإيثرنت (Ethernet) سيهيمن على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
- **Cisco:** تواصل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

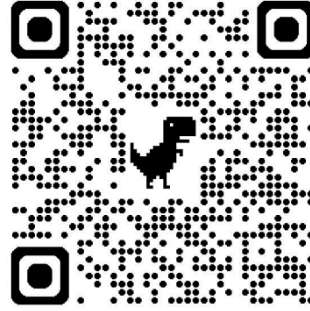
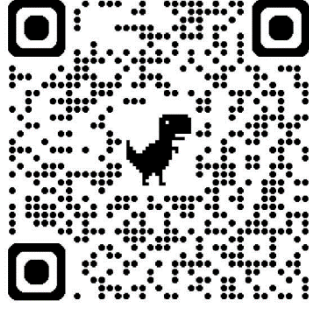
Step 4: Pilot Testing and Scaling Up

- تجربة تجريبية محكومة (controlled pilot): يتم تجربة نظام الذكاء الاصطناعي على مركز بيانات واحد أو التوجيه المتعمد (intent-based routing) على شبكة مخصصة للاختبار ثم يتم قياس الأداء باستخدام مؤشرات واضحة
- **مثل:** تقليل متوسط الوقت اللازم لاكتشاف المشاكل (MTTD) mean time to detect أو تحسين زمن الاستجابة (latency) والإنتاجية (throughput)
- في حال نجاحها تتم التوسعة بالتدريج حتى يصبح استخدام نظام الذكاء الاصطناعي ممكناً على كامل الشبكة

Step 5: Training Teams for Successful Implementation

- الذكاء الاصطناعي أداة يجب أن يفهمها الفريق
- فيجب أن يتم تقديم تدريب لتمكين مهندسي الشبكات من تفسير تنبيهات الذكاء الاصطناعي وتعديل السياسات بناءً عليها
- فالذكاء الاصطناعي وجد لتعزيز (augmentation)، وليس للاستبدال (replacement)
- من المهم تعزيز التعاون بين التخصصات المتعددة (cross-functional working) ودمج عمليات الشبكات (network operations) مع تحليل البيانات (data analytics) وقسم التطوير والعمليات DevOps

نترك لكم رابطين مهمين جداً من الممكن أن تأتي منهم أسئلة في الامتحان



...ولي هنا نصل لنهاية مقررنا لا تنسونا من صالح الدعاء...

“The End”

